



Genesis Biotech Inc.

website: <http://www.genesisbio.com.tw> e-mail: [info@genesisbio.com.tw](mailto:info@genesisbio.com.tw)

## Chemically defined serum substitute (For growth phase of CHO cell culture)

Catalog No. PG-40015

Quantity: 90ml/bottle (200X)

Storage: 4°C ~ -20°C

### 產品內容

無血清培養基是設計用來在無血清條件下生長特殊類型的細胞或進行專門應用的培養基，針對這種細胞如 CHO 細胞、淋巴細胞、雜交瘤細胞、昆蟲細胞等的無血清培養基相繼問世，並且發展了完全不含蛋白成份的無蛋白培養基。而被稱作 Chemical Defined(化學限定的)的無動物來源培養基的問世，則標示著細胞培養基發展的至高境界。這種明確每一種化學成分、無任何動物來源的成分的培養基，消除了對培養基生物安全性的任何擔憂。無血清培養基的使用是一個重要的工具，它允許細胞培養在一套限定的條件下進行，免除一些干擾參數的影響。CHO 細胞培養血清替代劑，用於 CHO 細胞培養的生長階段，可替代胎牛血清，維持細胞的貼壁和生長，達到無血清培養的目的。

### 優點

1. 增加確定性
2. 容易進行純化及下游加工
3. 增強生長和/或產量
4. 增強細胞內中介物的檢測
5. 某些應用可添加生長因子和/或細胞因子

### 使用說明

1. 用量:  
**替代劑:基礎培養基=1:199(體積比)**  
基礎培養基根據所培養細胞，由使用者決定。
2. 本替代液已經經過 0.2  $\mu$ m 濾膜過濾，可直接添加到已經過濾的基礎培養基中使用，也可以與溶解的基礎培養液混合後再經除菌過濾後使用。

### 注意事項

1. 使用本替代劑，必須在細胞消化基本完全時，用適當等滲緩衝液(如 PBS 或 Hanks 液)或基礎培養基，徹底洗去 trypsin 不致有 trypsin 殘留，否則會影響細胞分裂或細胞分裂後收縮。
2. 如遇細胞分裂後收縮，可在下一次細胞貼壁時，加 1~5  $\mu$ g/ml 的 fibronectin 或 10  $\mu$ g/ml 的 abumin。
3. 本替代劑溶化後一次用完，避免反覆凍融造成失活。
4. 不可劇烈振盪。
5. 使用過程中應避免微生物污染。

### 保存條件

長期保存溫度為 -20°C，短期(3 個月內)保存溫度為 2~8°C。冷凍狀態為白色或淡黃色固體；冷藏及常溫狀態下為無色或淺粉紅色液體，澄清透明。

### 適應無血清細胞培養

讓細胞適應無血清培養的方法有兩種，包括(1)直接適應:細胞直接從添加血清的培養基直接轉換到無血清培養基中(2)連續適應:分好幾步將細胞從添加血清培養中慢慢轉到無血清培養基中，與直接適應的方式相比較，連續適應的方式是較溫和的。

為了使細胞適應無血清培養，關鍵的是培養細胞:

1. 處於對數生長中期
2. >90%活細胞率
3. 適應時以較高的起始細胞接種

### 直接適應

一些類型的細胞可以直接從包含血清的培養基適應無血清培養基。對於直接適應，接種細胞密度為  $2.5 \times 10^5$  到  $3.5 \times 10^5$  細胞/ml。當細胞密度達到  $1 \times 10^6$  到  $3 \times 10^6$  細胞/ml 時，繼代培養細胞。當細胞密度在培養 4 到 7 天後達到  $2 \times 10^5$  到  $4 \times 10^5$  細胞/ml 時，細胞完全適應了無血清培養基。每隔 3 到 5 天，當細胞密度達到  $1 \times 10^6$  到  $3 \times 10^6$  細胞/ml，細胞存活率為 90% 時，完全培養在無血清的細胞培養物應該再次繼代培養。

### 連續適應

1. 以 2 倍正常接種密度接種生長活躍的細胞培養物到 75% 有血清培養基及 25% 無血清培養基的混合培養基中，繼代培養。
2. 當細胞密度  $> 5 \times 10^5$  細胞/ml 時，以  $2 \times 10^5$  到  $3 \times 10^5$  細胞/ml 細胞密度，在有血清:無血清為 50:50 的培養基中繼代培養。
3. 以  $2 \times 10^5$  到  $3 \times 10^5$  細胞/ml 細胞密度，25% 有血清培養基及 75% 無血清培養基的混合培養基中，繼代培養。
4. 當細胞密度在培養 4 到 6 天後達到  $1 \times 10^6$  到  $3 \times 10^6$  細胞/ml 時，在 100% 無血清培養基中繼代培養。
5. 每隔 3 到 5 天，當細胞密度達到  $1 \times 10^6$  到  $3 \times 10^6$  細胞/ml，細胞存活率為 90% 時，完全培養在無血清的細胞培養物應該再次繼代培養。

### 注意:

1. 每一次減少血清前，可能需要在無血清/有血清混合培養基中進行幾次繼代。
2. 在適應過程中，最好不要讓細胞生長過度，這將增加選擇亞群的可能性。
3. 與血清培養基相比，大部分的無血清培養基包含非常少的蛋白質，因此更容易受外界因素的影響。

FOR RESEARCH USE ONLY AND NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE